

Barisan & Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10

Pola bilangan, barisan dan deret aritmetika serta geometri, deret tak hingga, pertumbuhan, peluruhan, dan bunga.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. mengenali barisan aritmetika dan geometri dari polanya
2. menentukan suku ke- n dan jumlah n suku pertama
3. menghitung jumlah deret geometri tak hingga
4. memakai barisan dan deret untuk masalah pertumbuhan, peluruhan, serta bunga tunggal dan majemuk

BAGIAN 1

Pola, barisan, dan deret

Barisan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan. Tiap bilangan disebut **suku**: U_1 suku pertama, U_2 suku kedua, dan seterusnya sampai U_n suku ke- n .

Deret adalah jumlah suku-suku barisan: $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$.

DITAMBAH TETAP → ARITMETIKA

2, 5, 8, 11, ... (selalu +3)

DIKALI TETAP → GEOMETRI

3, 6, 12, 24, ... (selalu $\times 2$)

Hubungan penting: $U_n = S_n - S_{n-1}$. Suku ke- n sama dengan jumlah n suku dikurangi jumlah $n - 1$ suku.

BAGIAN 2

Barisan aritmetika

Selisih dua suku yang berurutan selalu sama. Selisih ini disebut **beda**, $b = U_n - U_{n-1}$.

SUKU KE-N

$$U_n = a + (n - 1)b$$

dengan $a = U_1$ suku pertama dan b beda.

Kalau yang diketahui dua suku sembarang, misalnya U_k dan U_m , bedanya $b = \frac{U_m - U_k}{m - k}$.

CONTOH

Tentukan suku ke-10 barisan 4, 9, 14, 19, ...

1. $a = 4, b = 9 - 4 = 5$.
2. $U_{10} = 4 + 9 \times 5 = 49$.

Sisipan

Jika di antara dua suku yang berurutan (beda b) disisipkan k bilangan sehingga tetap aritmetika, beda barunya $b' = \frac{b}{k + 1}$.

BAGIAN 3

Deret aritmetika

Konon, Gauss kecil menjumlahkan $1 + 2 + \dots + 100$ dengan memasangkan suku depan dan belakang: $1 + 100, 2 + 99, \dots$ Setiap pasangan berjumlah 101, dan ada 50 pasang, jadi hasilnya $50 \times 101 = 5.050$. Cara ini yang melahirkan rumus berikut.

JUMLAH N SUKU PERTAMA

$$S_n = \frac{n}{2} (2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2} (a + U_n)$$

CONTOH

Hitung $3 + 7 + 11 + \dots$ sampai 15 suku.

1. $a = 3, b = 4, n = 15$.
2. $S_{15} = \frac{15}{2} (2 \cdot 3 + 14 \cdot 4) = \frac{15}{2} \times 62 = 465$.

BAGIAN 4

Barisan geometri

Perbandingan dua suku yang berurutan selalu sama. Perbandingan ini disebut **rasio**, $r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$.

SUKU KE-N

$$U_n = a r^{n-1}$$

CONTOH

Tentukan suku ke-6 barisan 5, 10, 20, ...

1. $a = 5, r = \frac{10}{5} = 2$.
2. $U_6 = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160$.

Kalau r di antara 0 dan 1, suku-sukunya makin kecil. Kalau r negatif, tandanya berganti-ganti: positif, negatif, positif, ...

BAGIAN 5

Deret geometri

JUMLAH N SUKU PERTAMA

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r > 1) \qquad S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (r < 1)$$

Kedua rumus sama saja; pilih yang membuat hitungan tidak negatif.

CONTOH

Hitung $1 + 3 + 9 + \dots$ sampai 5 suku.

1. $a = 1, r = 3, n = 5$.
2. $S_5 = \frac{1(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{242}{2} = 121$.

BAGIAN 6

Deret geometri tak hingga

Jika $-1 < r < 1$, suku-sukunya makin mendekati nol, sehingga jumlahnya mendekati satu bilangan tertentu (deret **konvergen**). Jika $r \leq -1$ atau $r \geq 1$, jumlahnya tidak menuju satu bilangan (deret **divergen**).

JUMLAH TAK HINGGA ($-1 < R < 1$)

$$S_{\infty} = \frac{a}{1 - r}$$

CONTOH

$$8 + 4 + 2 + 1 + \dots = ?$$

$$1. a = 8, r = \frac{1}{2}.$$

$$2. S_{\infty} = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}} = 16.$$

Soal bola memantul: bola dijatuhkan dari tinggi h dan memantul $\frac{p}{q}$ kali tinggi sebelumnya. Selain turun pertama, setiap tinggi pantulan dilalui dua kali (naik lalu turun), jadi panjang lintasan = $h + 2 \times$ (jumlah tinggi pantulan).

BAGIAN 7

Pertumbuhan, peluruhan, dan bunga

Kalau suatu besaran berubah dengan *persentase* yang sama setiap periode, nilainya membentuk barisan geometri. Kalau berubah dengan *jumlah* yang sama, nilainya membentuk barisan aritmetika. M_0 adalah nilai awal, i persentase per periode, dan n banyak periode.

PERTUMBUHAN

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

PELURUHAN

$$M_n = M_0 (1 - i)^n$$

BUNGA TUNGGAL (ARITMETIKA)

$$M_n = M_0 (1 + n i)$$

BUNGA MAJEMUK (GEOMETRI)

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

CONTOH

Tabungan Rp1.000.000 dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapa tabungan setelah 3 tahun?

$$1. M_3 = 1.000.000 \times 1,1^3 = 1.000.000 \times 1,331.$$

$$2. M_3 = \text{Rp}1.331.000. \text{ Dengan bunga tunggal hasilnya hanya } 1.000.000 \times (1 + 3 \times 0,1) = \text{Rp}1.300.000.$$

